

Universidad Veracruzana

LISTI

Proyecto Scrum

Experiencia Educativa:

Gestión del Proceso de Desarrollo de Software

Estudiantes:

Carmona Santamaria Dana
Crespo Zurita Camila Mariné
Hernández Prieto Stephanie Elizdeth
Jiménez Trujano Diego Rafael
Mendoza Vasquez Alfonso
Morales Viveros Citlaly
Tello Campos Jetzaly Josmery

Profesor:

Castañeda Sánchez Fredy

Fecha:

27 de octubre de 2026

Sprint Backlog

Proyecto: Programa para Scrum

Sprint	ID de HU	Historia de Usuario	Tarea	Responsable	Fecha estimada	Horas		Estado	Observaciones / Impedimentos
						Estimada	Real		
1	HU-01	Gestionar proyectos	Crear endpoints CRUD de proyectos y validación de fechas	Jetz	18/10/2026	3	3	Hecho	
1	HU-01	Gestionar proyectos	Diseñar vista de Dashboard del proyecto y Definition of Done	Jetz	18/10/2026	3	1	Hecho	
1	HU-01	Gestionar proyectos	Lógica para impedir archivado si existe un sprint activo	Jetz	18/10/2026	2	2	Hecho	
1	HU-17	Tablero con columnas configurables	Maquetar layout responsivo de columnas (To Do, In Progress, Review, Done)	Camila	18/10/2026	3	2	Hecho	
1	HU-17	Tablero con columnas configurables	Personalización, renombrado y reordenamiento de columnas	Camila	18/10/2026	3	2	Hecho	
1	HU-17	Tablero con columnas configurables	Implementar tarjetas de carga diferida (skeletons) y reintentos	Camila	18/10/2026	2	1	Hecho	
1	HU-19	Información en la tarjeta	Componente compacto de tarjeta (título, responsable, puntos, etiquetas)	Camila	18/10/2026	1.5	0.5	Hecho	
1	HU-19	Información en la tarjeta	Badges visuales de bloqueo y semáforo de desviación de horas	Camila	18/10/2026	1.5	0.5	Hecho	
1	HU-24	Notificaciones	Centro de notificaciones in-app en tiempo real	Alfonso	18/10/2026	3	3	Hecho	
1	HU-24	Notificaciones	Envíos automáticos por correo ante asignaciones o menciones	Alfonso	18/10/2026	3	1	Hecho	
1	HU-24	Notificaciones	Agrupamiento de alertas por ráfagas de eventos	Alfonso	18/10/2026	2	1	Hecho	
1	HU-35	Dashboard de KPIs	Panel ejecutivo con indicadores (días restantes, impedimentos, avance)	Dana	18/10/2026	3	2	Hecho	
1	HU-35	Dashboard de KPIs	Optimización de consultas para respuesta en < 2 segundos	Dana	18/10/2026	3	1	Hecho	
1	HU-35	Dashboard de KPIs	Manejo de aislamiento de errores por tarjeta de KPI	Dana	18/10/2026	2	0.5	Hecho	
1	HU-38	Inicio de sesión y recuperación de contraseña	Formulario de Login con autenticación JWT y contraseñas Argon2/bcrypt	Citlaly	18/10/2026	2	2	Hecho	
1	HU-38	Inicio de sesión y recuperación de contraseña	Flujo de recuperación de contraseña por correo electrónico	Citlaly	18/10/2026	2	2	Hecho	
1	HU-38	Inicio de sesión y recuperación de contraseña	Control de reintentos fallidos (bloqueo por 15 min tras 10 intentos)	Citlaly	18/10/2026	1	0.5	Hecho	
1	HU-40	Gestionar equipos	CRUD de equipos de trabajo y asignación de miembros	Citlaly	18/10/2026	2	1.5	Hecho	
1	HU-40	Gestionar equipos	Reasignación obligatoria de tareas antes de remover integrantes	Citlaly	18/10/2026	2	2	Hecho	
1	HU-40	Gestionar equipos	Alertas visuales si el equipo tiene menos de 3 o más de 9 integrantes	Citlaly	18/10/2026	1	0.5	Hecho	
1	HU-44	Capacidad individual	Captura de horas disponibles por día por desarrollador	Diego	18/10/2026	2	1	Hecho	
1	HU-44	Capacidad individual	Registro y gestión de días de ausencia/vacaciones	Diego	18/10/2026	2	1	Hecho	
1	HU-44	Capacidad individual	Recálculo automático de la capacidad total del Sprint	Diego	18/10/2026	1	1	Hecho	
1	HU-47	Sprint 0: arquitectura y entorno	Configuración de repositorio, entorno Docker y PostgreSQL	Stephy	18/10/2026	3	3	Hecho	
1	HU-47	Sprint 0: arquitectura y entorno	Creación de pipeline de Integración Continua (CI/CD)	Stephy	18/10/2026	3	2	Hecho	
1	HU-47	Sprint 0: arquitectura y entorno	Definición del sistema de diseño base (Design System)	Stephy	18/10/2026	2	2	Hecho	
2	HU-02	CRUD de historias de usuario	Formulario modal de historias (Cómo/Quiero/Para) y criterios de aceptación	Jetz	25/10/2026	3	2	Hecho	
2	HU-02	CRUD de historias de usuario	Sincronización inmediata en vivo al crear o editar historias	Jetz	25/10/2026	3	1.5	Hecho	
2	HU-02	CRUD de historias de usuario	Conservación de borradores locales ante caídas de conexión	Jetz	25/10/2026	2	2	Hecho	
2	HU-03	Priorizar backlog arrastrando	Componente drag-and-drop para reordenar el backlog	Jetz	25/10/2026	2	1.5	Hecho	
2	HU-03	Priorizar backlog arrastrando	Persistencia del nuevo orden en base de datos	Jetz	25/10/2026	2	1	Hecho	
2	HU-03	Priorizar backlog arrastrando	Emisión del nuevo orden mediante WebSockets a usuarios conectados	Jetz	25/10/2026	1	1	Hecho	
2	HU-10	Registrar Daily Scrum	Formulario de captura de las 3 preguntas de la Daily	Diego	25/10/2026	2	0	Pendiente	
2	HU-10	Registrar Daily Scrum	Vinculación de tareas del tablero mediante chips interactivos	Diego	25/10/2026	2	0	Pendiente	
2	HU-10	Registrar Daily Scrum	Marcado automático de registros tardíos o ausencias	Diego	25/10/2026	1	0	Pendiente	
2	HU-11	Gestionar impedimentos	Formulario de registro de bloqueos con severidad y responsable	Diego	25/10/2026	2	0	Pendiente	
2	HU-11	Gestionar impedimentos	Alertas en rojo para impedimentos abiertos por más de 3 días	Diego	25/10/2026	2	0	Pendiente	
2	HU-11	Gestionar impedimentos	Reasignación automática al Scrum Master por baja del responsable	Diego	25/10/2026	1	0	Pendiente	
2	HU-18	Mover tarjetas en tiempo real	Módulo drag-and-drop entre columnas	Camila	25/10/2026	4	0	Hecho	
2	HU-18	Mover tarjetas en tiempo real	Transmisión mediante WebSockets para actualización en < 1s	Camila	25/10/2026	5	0	Hecho	
2	HU-18	Mover tarjetas en tiempo real	Manejo de caídas de red y regresión automática de tarjeta por error	Camila	25/10/2026	4	0	Hecho	
2	HU-20	Detalle de tarjeta	Drawer/Modal lateral con historial y checklist de subtareas	Alfonso	25/10/2026	4	0	Pendiente	
2	HU-20	Detalle de tarjeta	Subida de archivos adjuntos (límite 10MB) con validación de tipo	Alfonso	25/10/2026	4	0	Pendiente	
2	HU-20	Detalle de tarjeta	Sistema de comentarios con menciones (@) y notificaciones	Alfonso	25/10/2026	5	0	Pendiente	
2	HU-30	Gráfica Velocity	Gráfica de barras de puntos aceptados por sprint cerrado	Dana	25/10/2026	2	1.5	Hecho	
2	HU-30	Gráfica Velocity	Cálculo y trazado de la línea de promedio móvil	Dana	25/10/2026	2	0.5	Hecho	
2	HU-30	Gráfica Velocity	Exclusión automática de historias rechazadas en Review	Dana	25/10/2026	1	0.3	Hecho	
2	HU-31	Porcentaje de avance	Barras de progreso de completitud por desarrollador	Dana	25/10/2026	2	1	Hecho	
2	HU-31	Porcentaje de avance	Consolidado de avance porcentual por equipo	Dana	25/10/2026	2	0.5	Hecho	
2	HU-31	Porcentaje de avance	Filtrado de tareas no estimadas para evitar sesgos	Dana	25/10/2026	1	0.2	Hecho	
2	HU-41	Asignar rol por proyecto	Matriz de roles (Scrum Master, Product Owner, Developer) por proyecto	Citlaly	25/10/2026	2	2	Hecho	
2	HU-41	Asignar rol por proyecto	Validación para impedir múltiples Product Owners en el mismo proyecto	Citlaly	25/10/2026	2	1.2	Hecho	
2	HU-41	Asignar rol por proyecto	Propagación en tiempo real de cambios de rol (< 1 min)	Citlaly	25/10/2026	1	0.5	Hecho	
2	HU-42	Control de acceso por roles	Middleware global de autorización (permisos por matriz)	Citlaly	25/10/2026	3	2	Hecho	
2	HU-42	Control de acceso por roles	Ocultamiento dinámico de elementos de UI no autorizados	Citlaly	25/10/2026	3	1	Hecho	
2	HU-42	Control de acceso por roles	Cierre de sesión por inactividad (30 min) y revocación de tokens	Citlaly	25/10/2026	2	1	Hecho	
2	HU-53	Seguridad: HTTPS y OWASP	Configuración de TLS 1.2+ y redirección forzada de HTTP a HTTPS	Stephy	25/10/2026	2		En proceso	
2	HU-53	Seguridad: HTTPS y OWASP	Cifrado de contraseñas con Argon2 o bcrypt	Stephy	25/10/2026	3	0	Hecho	
2	HU-53	Seguridad: HTTPS y OWASP	Sanitización anti-XSS, protección CSRF y prevención de SQLi	Stephy	25/10/2026	3		En proceso	
2	HU-56	Logs y monitoreo	Middleware de logging estructurado con tiempos de respuesta	Stephy	25/10/2026	2	0	Pendiente	
2	HU-56	Logs y monitoreo	Sanitización de logs para omitir contraseñas o tokens	Stephy	25/10/2026	2	0	Pendiente	
2	HU-56	Logs y monitoreo	Sistema de alertas automáticas por errores críticos (5xx)	Stephy	25/10/2026	1	0	Pendiente	
3	HU-06	Crear sprints	Formulario de definición de Sprint (nombre, objetivo, fechas)	Jetz	01/11/2026	2		En proceso	
3	HU-06	Crear sprints	Precalculado automático de la capacidad del equipo	Jetz	01/11/2026	2		En proceso	
3	HU-06	Crear sprints	Validaciones de traslape de fechas entre sprints	Jetz	01/11/2026	1		En proceso	
3	HU-08	Descomponer historias en tareas	Submódulo para desglose de historias en tareas técnicas	Jetz	01/11/2026	2	0	Pendiente	
3	HU-08	Descomponer historias en tareas	Asignación de desarrollador y estimación de horas	Jetz	01/11/2026	2	0	Pendiente	
3	HU-08	Descomponer historias en tareas	Recálculo dinámico de horas totales por historia	Jetz	01/11/2026	1	0	Pendiente	
3	HU-09	Iniciar y cerrar sprint	Lógica para cambiar estado de sprint a "Activo" y habilitar tablero	Diego	01/11/2026	3	0	Pendiente	
3	HU-09	Iniciar y cerrar sprint	Cálculo de resumen de cierre y velocidad del equipo	Diego	01/11/2026	3	0	Pendiente	
3	HU-09	Iniciar y cerrar sprint	Flujo de traspaso de historias incompletas al backlog o nuevo sprint	Diego	01/11/2026	2	0	Pendiente	
3	HU-15	Calendario de eventos Scrum	Vista semanal/mensual de eventos Scrum (Planning, Daily, Review, Retro)	Diego	01/11/2026	2	0	Pendiente	
3	HU-15	Calendario de eventos Scrum	Detección y aviso de conflictos por ausencias registradas	Diego	01/11/2026	2	0	Pendiente	
3	HU-15	Calendario de eventos Scrum	Ajuste automático a la zona horaria del cliente	Diego	01/11/2026	1	0	Pendiente	
3	HU-22	Límite WIP por columna	Indicador numérico de límite WIP en encabezado de columnas	Camila	01/11/2026	1.5	0	Pendiente	
3	HU-22	Límite WIP por columna	Configuración de bloqueos duros/blandos con alerta visual	Camila	01/11/2026	1.5	0	Pendiente	
3	HU-23	Bloqueo de tarjetas	Marcado de tarjeta con candado rosa e indicación de motivo	Camila	01/11/2026	1.5	0	Pendiente	
3	HU-23	Bloqueo de tarjetas	Vinculación bidireccional con la tabla de impedimentos	Camila	01/11/2026	1.5	0	Pendiente	
3	HU-27	Registrar horas reales	Formulario de captura manual de horas con notas de progreso	Alfonso	01/11/2026	3	0	Pendiente	
3	HU-27	Registrar horas reales	Widget de temporizador en vivo (iniciar, pausar, detener)	Alfonso	01/11/2026	3	0	Pendiente	
3	HU-27	Registrar horas reales	Validaciones para rechazar horas futuras o > 24h/día	Alfonso	01/11/2026	2	0	Pendiente	
3	HU-28	Desviación de horas	Motor de cálculo de desviación en horas y porcentaje	Alfonso	01/11/2026	2	0	Pendiente	
3	HU-28	Desviación de horas	Semáforo de control (Verde hasta 10%, Ámbar 10-25%, Rojo > 25%)	Alfonso	01/11/2026	2	0	Pendiente	
3	HU-28	Desviación de horas	Manejo de casos sin estimación (evitar división por cero)	Alfonso	01/11/2026	1	0	Pendiente	
3	HU-29	Gráfica Burndown	Trazado de línea ideal vs horas/puntos restantes reales	Dana	01/11/2026	3	0	Pendiente	
3	HU-29	Gráfica Burndown	Detección e indicación visual de cambios de alcance a mitad de sprint	Dana	01/11/2026	3	0	Pendiente	
3	HU-29	Gráfica Burndown	Generación de snapshots diarios automáticos de progreso	Dana	01/11/2026	2	0	Pendiente	
3	HU-33	Alertas por desviación	Interfaz de configuración de umbrales porcentuales de tolerancia	Dana	01/11/2026	1.5	0	Pendiente	
3	HU-33	Alertas por desviación	Disparo automático de notificaciones al sobrepasar el umbral	Dana	01/11/2026	1.5	0	Pendiente	
3	HU-39	Registro por invitación o alta directa	Envío de invitación por correo con token de expiración a 72h	Citlaly	01/11/2026	3	0	Pendiente	
3	HU-39	Registro por invitación o alta directa	Módulo de alta directa por Administrador	Citlaly	01/11/2026	3	0	Pendiente	
3	HU-39	Registro por invitación o alta directa	Formulario de definición de contraseña con validación de fortaleza	Citlaly	01/11/2026	2	0	Pendiente	
3	HU-43	Aislamiento de datos por equipo	Filtrado multi-tenant en consultas SQL según equipo activo	Citlaly	01/11/2026	2	0	Pendiente	
3	HU-43	Aislamiento de datos por equipo	Denegación de acceso directo por URL a proyectos ajenos	Citlaly	01/11/2026	2	0	Pendiente	
3	HU-43	Aislamiento de datos por equipo	Revocación inmediata de acceso al ser removido de un equipo	Citlaly	01/11/2026	1	0	Pendiente	
3	HU-55	API documentada y pruebas	Documentación completa de endpoints en OpenAPI/Swagger	Stephy	01/11/2026	3	0	Pendiente	
3	HU-55	API documentada y pruebas	Pruebas unitarias de lógica de negocio (cobertura mínima 70%)	Stephy	01/11/2026	3	0	Pendiente	
3	HU-55	API documentada y pruebas	Bloqueo de integración en CI si las pruebas fallan o baja la cobertura	Stephy	01/11/2026	2	0	Pendiente	
3	HU-58	Reconexión de tiempo real	Detección de pérdida de conexión y notificación visual	Camila	01/11/2026	1	0	Pendiente	
3	HU-58	Reconexión de tiempo real	Cola local de eventos pendientes de sincronización	Camila	01/11/2026	1	0	Pendiente	
3	HU-58	Reconexión de tiempo real	Reenvío de datos y resincronización al restablecer la red	Camila	01/11/2026	1	0	Pendiente	
4	HU-04	Épicas y filtros del backlog	Agrupación de historias bajo épicas personalizadas con colores	Jetz	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-04	Épicas y filtros del backlog	Barra de filtros combinados (épica, estado, etiqueta, responsable)	Jetz	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-04	Épicas y filtros del backlog	Reasignación masiva al eliminar una épica	Jetz	08/11/2026	1	0	Pendiente	
4	HU-07	Sprint Planning con capacidad	Medidor reactivo de capacidad al arrastrar historias al Sprint	Jetz	08/11/2026	3	0	Pendiente	
4	HU-07	Sprint Planning con capacidad	Indicadores de estado en ámbar (> 90%) y rojo (> 100%)	Jetz	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-07	Sprint Planning con capacidad	Bloqueo de adición para historias no estimadas o sin tareas	Jetz	08/11/2026	3	0	Pendiente	
4	HU-13	Retrospectiva	Tablero de columnas (Qué salió bien, Qué mejorar, Acciones)	Diego	08/11/2026	3	0	Pendiente	
4	HU-13	Retrospectiva	Módulo de votación anónima (límite de 5 votos por integrante)	Diego	08/11/2026	3	0	Pendiente	
4	HU-13	Retrospectiva	Generación de acciones con responsable y fecha límite obligatoria	Diego	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-14	Recordatorio de acciones de retro	Widget de compromisos pendientes de retro en el nuevo Sprint	Diego	08/11/2026	1.5	0	Pendiente	
4	HU-14	Recordatorio de acciones de retro	Escalación de recordatorios al Scrum Master ante vencimiento	Diego	08/11/2026	1.5	0	Pendiente	
4	HU-21	Filtros y swimlanes	Agrupación del tablero en carriles horizontales (Swimlanes)	Alfonso	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-21	Filtros y swimlanes	Persistencia de los filtros seleccionados entre sesiones	Alfonso	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-21	Filtros y swimlanes	Confirmación de reasignación al arrastrar entre carriles	Alfonso	08/11/2026	1	0	Pendiente	
4	HU-25	Control de concurrencia	Indicadores visuales de usuarios editando la misma tarjeta ("X está editando")	Camila	08/11/2026	3	0	Pendiente	
4	HU-25	Control de concurrencia	Control de versión optimista (HTTP 409) para detectar colisiones	Camila	08/11/2026	3	0	Pendiente	
4	HU-25	Control de concurrencia	Modal interactivo para resolver conflictos (Conservar mía, Aceptar la suya, ...)	Camila	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-32	Distribución del tiempo	Gráfica de dona sobre inversión de tiempo por persona o categoría	Dana	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-32	Distribución del tiempo	Agrupamiento automático de categorías pequeñas bajo "Otros"	Dana	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-32	Distribución del tiempo	Leyendas interactivas con filtrado por clic	Dana	08/11/2026	1	0	Pendiente	
4	HU-36	Exportar reportes	Generador de archivos PDF y CSV en menos de 10 segundos	Dana	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-36	Exportar reportes	Procesamiento asíncrono con barra de progreso para reportes grandes	Dana	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-36	Exportar reportes	Aplicación de filtros de seguridad por rol sobre los datos exportados	Dana	08/11/2026	1	0	Pendiente	
4	HU-46	Bitácora de auditoría	Middleware de registro automático para acciones sensibles (quién, qué, ...)	Citlaly	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-46	Bitácora de auditoría	Vista de consulta con filtros por fecha/usuario y paginación	Citlaly	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-46	Bitácora de auditoría	Inmutabilidad estricta (bloqueo total de edición o eliminación de logs)	Citlaly	08/11/2026	1	0	Pendiente	
4	HU-52	Compatibilidad y diseño responsivo	Adaptación para dispositivos móviles (360px+) y tablets (768px+)	Alfonso	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-52	Compatibilidad y diseño responsivo	Soporte de navegación en Chrome, Edge, Firefox y Safari	Alfonso	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-52	Compatibilidad y diseño responsivo	Estrategia de degradación de WebSocket a Polling cada 5s ante firewalls	Alfonso	08/11/2026	1	0	Pendiente	
4	HU-54	Autenticación en dos pasos	Generación e integración de códigos OTP/TOTP en cuentas	Citlaly	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-54	Autenticación en dos pasos	Pantalla de validación de código de segundo factor al iniciar sesión	Citlaly	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-54	Autenticación en dos pasos	Flujo de recuperación mediante códigos de respaldo	Citlaly	08/11/2026	1	0	Pendiente	
4	HU-59	Convergencia de estado en tiempo	Descarte de eventos duplicados o tardíos basado en número de versión	Camila	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-59	Convergencia de estado en tiempo	Resincronización automática de estado sin recargar la página	Camila	08/11/2026	2	0	Pendiente	
4	HU-59	Convergencia de estado en tiempo	Reversión de cambios optimistas ante rechazos del servidor	Camila	08/11/2026	1	0	Pendiente	
4	HU-60	Escalabilidad horizontal del backend	Configuración de Redis Pub/Sub para distribuir eventos WebSocket	Stephy	08/11/2026	3	0	Pendiente	
4	HU-60	Escalabilidad horizontal del backend	Conmutación transparente entre instancias en caso de reboots	Stephy	08/11/2026	3	0	Pendiente	
4	HU-60	Escalabilidad horizontal del backend	Pruebas de balanceo de carga entre múltiples nodos backend	Stephy	08/11/2026	2	0	Pendiente	
5	HU-05	Estimar en story points	Guardado directo de puntos en escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)	Jetz	15/11/2026	2	0	Pendiente	
5	HU-05	Estimar en story points	Módulo de votación en vivo (Planning Poker) con revelación simultánea	Jetz	15/11/2026	4	0	Pendiente	
5	HU-05	Estimar en story points	Algoritmo de sugerencia de discusión ante votos muy dispersos	Jetz	15/11/2026	2	0	Pendiente	
5	HU-12	Sprint Review y aceptación	Interfaz de aprobación/rechazo de historias por el Product Owner	Diego	15/11/2026	3	0	Pendiente	
5	HU-12	Sprint Review y aceptación	Suma automática de puntos de historias aceptadas a la velocidad	Diego	15/11/2026	2	0	Pendiente	
5	HU-12	Sprint Review y aceptación	Delegación temporal de firma de aceptación con registro en auditoría	Diego	15/11/2026	3	0	Pendiente	
5	HU-26	Kanban continuo	Modo de visualización sin fechas ni límites fijados por sprint	Alfonso	15/11/2026	3	0	Pendiente	
5	HU-26	Kanban continuo	Adaptación de métricas de flujo continuo (Lead Time / Cycle Time)	Alfonso	15/11/2026	3	0	Pendiente	
5	HU-26	Kanban continuo	Asistente de migración entre proyectos Scrum y Kanban	Alfonso	15/11/2026	2	0	Pendiente	
5	HU-34	Burnup y flujo acumulado	Gráfica Burnup (alcance total vs trabajo completado)	Dana	15/11/2026	4	0	Pendiente	
5	HU-34	Burnup y flujo acumulado	Diagrama de Flujo Acumulado (CFD) por estados de tarjetas	Dana	15/11/2026	4	0	Pendiente	
5	HU-37	Comparativo entre equipos	Panel comparativo de Velocity y desviación entre equipos	Dana	15/11/2026	2	0	Pendiente	
5	HU-37	Comparativo entre equipos	Normalización de métricas por porcentaje para ciclos distintos	Dana	15/11/2026	2	0	Pendiente	
5	HU-37	Comparativo entre equipos	Restricción de acceso exclusiva para el rol Administrador	Dana	15/11/2026	1	0	Pendiente	
5	HU-45	Perfil de usuario	Formulario de actualización de avatar, zona horaria y notificaciones	Citlaly	15/11/2026	1.5	0	Pendiente	
5	HU-45	Perfil de usuario	Validaciones de formato/tamaño de imagen (máx 2MB)	Citlaly	15/11/2026	1.5	0	Pendiente	
5	HU-48	Navegación y usabilidad	Optimización de UI para garantizar accesos en un máximo de 3 clics	Camila	15/11/2026	2	0	Pendiente	
5	HU-48	Navegación y usabilidad	Estandarización de mensajes de error explicativos en español	Camila	15/11/2026	2	0	Pendiente	
5	HU-48	Navegación y usabilidad	Pruebas de usabilidad con usuarios representativos	Camila	15/11/2026	1	0	Pendiente	
5	HU-51	Disponibilidad y respaldos	Programación de respaldos diarios automáticos de PostgreSQL	Stephy	15/11/2026	2	0	Pendiente	
5	HU-51	Disponibilidad y respaldos	Plan y procedimiento de conmutación/restauración (< 4 horas)	Stephy	15/11/2026	2	0	Pendiente	
5	HU-51	Disponibilidad y respaldos	Monitoreo mensual de métrica de disponibilidad (objetivo 99.5%)	Stephy	15/11/2026	1	0	Pendiente	
5	HU-57	Privacidad y eliminación de cuenta	Captura y almacenamiento del consentimiento de aviso de privacidad	Citlaly	15/11/2026	2	0	Pendiente	
5	HU-57	Privacidad y eliminación de cuenta	Anonimización de datos personales al eliminar la cuenta	Citlaly	15/11/2026	2	0	Pendiente	
5	HU-57	Privacidad y eliminación de cuenta	Validación para exigir transferencia de rol de PO/SM antes de eliminar	Citlaly	15/11/2026	1	0	Pendiente	
6	HU-16	Roadmap y releases	Vista temporal de línea de tiempo para agrupar sprints en releases	Diego	22/11/2026	3	0	Pendiente	
6	HU-16	Roadmap y releases	Cálculo visual del porcentaje de avance del release	Diego	22/11/2026	3	0	Pendiente	
6	HU-16	Roadmap y releases	Validaciones para evitar eliminación accidental de sprints agrupados	Diego	22/11/2026	2	0	Pendiente	
6	HU-49	Accesibilidad WCAG 2.1 AA	Soporte completo de navegación por teclado y focos visibles	Stephy	22/11/2026	3	0	Pendiente	
6	HU-49	Accesibilidad WCAG 2.1 AA	Ajuste de paleta de colores para cumplir con contraste mínimo AA	Stephy	22/11/2026	3	0	Pendiente	
6	HU-49	Accesibilidad WCAG 2.1 AA	Integración de etiquetas ARIA y compatibilidad con lectores de pantalla	Stephy	22/11/2026	2	0	Pendiente	
6	HU-50	Rendimiento y escalabilidad	Optimización de consultas SQL, índices y caché para 50+ usuarios	Stephy	22/11/2026	3	0	Pendiente	
6	HU-50	Rendimiento y escalabilidad	Pruebas de estrés para movimientos simultáneos en el tablero	Stephy	22/11/2026	3	0	Pendiente	
6	HU-50	Rendimiento y escalabilidad	Mecanismo de degradación controlada bajo sobrecarga	Stephy	22/11/2026	2	0	Pendiente	